

Notas sobre Métodos Numéricos con R

Carlos E. Martínez-Rodríguez
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Academia de Matemáticas
`carlos.martinez@uacm.edu.mx`

Índice

1. Interpolación Numérica	1
1.1. Conceptos Fundamentales	1
1.2. Forma General del Polinomio Interpolante	2
1.3. Interpolación de Lagrange	5
1.4. Interpolación de Newton–Diferencias Finitas	5
1.5. Polinomio de Newton	8
1.6. Ejemplos del método de Newton con diferencias finitas	13
2. Ejercicios	21

1. Interpolación Numérica

1.1. Conceptos Fundamentales

Definición 1. *La interpolación es una técnica numérica utilizada para estimar valores desconocidos de una función a partir de un conjunto de puntos conocidos. A diferencia del ajuste de curvas, la interpolación busca una función que pase exactamente por los puntos dados. La interpolación consiste en estimar el valor de una función dentro del intervalo cubierto por un conjunto de datos conocidos.*

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n) \quad (1)$$

donde se asume que $y_i = f(x_i)$ para $i = 0, 1, \dots, n$. El objetivo es construir una función $P(x)$, generalmente un polinomio, tal que:

$$P(x_i) = f(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n. \quad (2)$$

Dado que existen $n + 1$ puntos distintos (x_i, y_i) , se puede demostrar que existe un único polinomio de grado n que los interpola:

$$P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n.$$

La determinación de los coeficientes a_i puede hacerse de diversas maneras, dando origen a los distintos métodos de interpolación.

Nota 1. En la interpolación, la función construida pasa exactamente por los puntos dados; en el ajuste de curvas, se busca una función que aproxime los datos minimizando un error global. Si el polinomio interpolante se usa para estimar valores de $f(x)$ fuera del intervalo cubierto por los puntos dados, el proceso se denomina **extrapolación**. La extrapolación extiende esta idea a valores fuera del intervalo, con menor confiabilidad, tiende a generar errores grandes, por lo que debe usarse con precaución.

Comparación entre interpolación y ajuste de curvas:

Interpolación	Ajuste de Curvas
La curva pasa exactamente por todos los puntos.	La curva se aproxima a los puntos, pero no necesariamente pasa por todos.
Se usa cuando los datos son exactos o tabulados sin error experimental.	Se usa cuando los datos contienen ruido o errores de medición.
Ejemplo: tablas de logaritmos o funciones trigonométricas.	Ejemplo: datos experimentales en laboratorio.

Nota 2. El error de interpolación mide la diferencia entre el valor real de la función y el valor estimado por el polinomio interpolante. Se expresa mediante la fórmula:

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i), \quad (3)$$

para algún ξ en el intervalo de interpolación.

El error cometido al aproximar $f(x)$ mediante el polinomio interpolante $P_n(x)$ se expresa como:

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i),$$

donde ξ es algún valor dentro del intervalo (x_0, x_n) . El error depende de la derivada de orden $(n+1)$ de la función $f(x)$ y de la distribución de los nodos x_i .

1.2. Forma General del Polinomio Interpolante

Se define el polinomio de grado n que pasa por $n+1$ puntos $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$.

$$P_n(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n$$

donde se conoce el valor de la función $f(x)$ en cada punto, es decir, $y_i = f(x_i)$. El **problema de interpolación polinómica** consiste en determinar un polinomio $P_n(x)$ de grado menor o igual a n , la forma general del polinomio interpolante es:

$$P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n,$$

donde los coeficientes $a_0, a_1, \dots, a_n$ se determinan imponiendo las condiciones de interpolación:

$$\begin{cases} a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + \dots + a_nx_0^n = y_0 \\ a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + \dots + a_nx_1^n = y_1 \\ \vdots \\ a_0 + a_1x_n + a_2x_n^2 + \dots + a_nx_n^n = y_n \end{cases}$$

En forma matricial:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{bmatrix}}_V \underbrace{\begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}}_{\vec{a}} = \underbrace{\begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}}_{\vec{y}}$$

donde V es la **matriz de Vandermonde**. La existencia de una solución única depende de que V sea invertible, lo cual se cumple siempre que todos los x_i sean distintos. Para demostrar que el polinomio interpolante es único, consideremos dos polinomios $P_n(x)$ y $Q_n(x)$ que ambos interpola los mismos puntos:

$$P_n(x_i) = Q_n(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

se define la función:

$$R(x) = P_n(x) - Q_n(x).$$

Entonces $R(x)$ es también un polinomio de grado a lo sumo n , y satisface:

$$R(x_i) = P_n(x_i) - Q_n(x_i) = 0, \quad \text{para todos } i = 0, 1, \dots, n.$$

Por lo tanto, $R(x)$ tiene $n + 1$ raíces distintas $x_0, x_1, \dots, x_n$. Sin embargo, un polinomio de grado n no puede tener más de n raíces distintas, a menos que todos sus coeficientes sean cero. Así,

$$R(x) \equiv 0 \implies P_n(x) = Q_n(x),$$

lo que demuestra que el polinomio interpolante es **único**.

Nota 3. ■ Para $n+1$ puntos distintos, siempre existe un polinomio de grado n que pasa exactamente por ellos.

- El cálculo directo mediante la matriz de Vandermonde es exacto teóricamente, pero numéricamente inestable para grandes n debido a la mala condición de la matriz.
- Por esta razón, en la práctica se prefieren formas más estables del polinomio, como las fórmulas de **Lagrange** o **Newton**.

Ejemplo 1. Supóngase que se tienen los puntos:

$$(1, 2), \quad (2, 3), \quad (4, 7).$$

El polinomio de grado 2 tendrá la forma:

$$P_2(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2.$$

Sustituyendo los puntos:

$$\begin{cases} a_0 + a_1(1) + a_2(1)^2 = 2 \\ a_0 + a_1(2) + a_2(2)^2 = 3 \\ a_0 + a_1(4) + a_2(4)^2 = 7 \end{cases}$$

Al resolver el sistema, se obtiene:

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 0.5, \quad a_2 = 0.25.$$

Por tanto,

$$P_2(x) = 1 + 0.5x + 0.25x^2.$$

Verificando:

$$P_2(1) = 2, \quad P_2(2) = 3, \quad P_2(4) = 7,$$

lo que confirma que el polinomio interpola correctamente los puntos.

Ejemplo 2. Interpolar los puntos:

$$(0, 1), \quad (1, 0), \quad (2, -1), \quad (3, 2).$$

Buscamos un polinomio cúbico:

$$P_3(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3.$$

Sustituyendo:

$$\begin{cases} a_0 = 1, \\ a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = 0, \\ a_0 + 2a_1 + 4a_2 + 8a_3 = -1, \\ a_0 + 3a_1 + 9a_2 + 27a_3 = 2. \end{cases}$$

De la primera ecuación, $a_0 = 1$. Sustituyendo en las demás:

$$\begin{cases} a_1 + a_2 + a_3 = -1, \\ 2a_1 + 4a_2 + 8a_3 = -2, \\ 3a_1 + 9a_2 + 27a_3 = 1. \end{cases}$$

Resolviendo el sistema:

$$a_1 = -\frac{5}{2}, \quad a_2 = \frac{9}{4}, \quad a_3 = -\frac{3}{4}.$$

El polinomio interpolante es:

$$P_3(x) = 1 - \frac{5}{2}x + \frac{9}{4}x^2 - \frac{3}{4}x^3.$$

Verificando:

$$P_3(0) = 1, \quad P_3(1) = 0, \quad P_3(2) = -1, \quad P_3(3) = 2.$$

Interpretación: este polinomio de grado tres conecta los cuatro puntos de manera exacta. Si se grafican los datos y la curva, se observa un comportamiento ondulado típico de polinomios de orden alto, mostrando cómo la interpolación exacta puede oscilar entre los nodos.

Nota 4. ■ Para $n+1$ puntos distintos, existe un único polinomio de grado n que interpola los datos.

- El cálculo directo de los coeficientes mediante la matriz de Vandermonde es teóricamente exacto, pero numéricamente inestable para valores grandes de n .
- Por eficiencia y estabilidad se prefieren métodos como los de **Lagrange** y **Newton**, que se estudiarán a continuación.

1.3. Interpolación de Lagrange

Dado un conjunto de $n + 1$ puntos con abscisas distintas

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n), \quad y_i = f(x_i),$$

el polinomio interpolante de Lagrange $P_n(x)$ se escribe como

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x), \quad L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Cada base L_i satisface $L_i(x_k) = \delta_{ik}$, por lo que $P_n(x_i) = y_i$ para todo i .

Si f es $(n + 1)$ veces derivable en un intervalo que contiene a los nodos x_i y al punto x , entonces

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x), \quad \text{donde } \omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i),$$

para algún ξ en el intervalo convexo de $\{x_0, \dots, x_n, x\}$.

Nota 5. ■ Construir $P_n(x)$ y evaluarlo directamente con la fórmula de Lagrange cuesta $O(n^2)$ por punto de evaluación.

- Para muchos nodos o evaluaciones repetidas, se prefiere la forma baricéntrica por estabilidad y costo $O(n)$ por evaluación (se comenta al final).
- Con nodos equiespaciados y n grande puede aparecer el efecto Runge. Una mitigación es usar nodos de Chebyshev o splines.

Ejemplo 3. Interpolan $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(2, 4)$ (muestran $f(x) = x^2$). Se obtiene

$$\begin{aligned} L_0(x) &= \frac{(x-1)(x-2)}{(0-1)(0-2)} = \frac{(x-1)(x-2)}{2}, \\ L_1(x) &= \frac{(x-0)(x-2)}{(1-0)(1-2)} = -(x)(x-2), \\ L_2(x) &= \frac{(x-0)(x-1)}{(2-0)(2-1)} = \frac{x(x-1)}{2}. \end{aligned}$$

Entonces

$$P_2(x) = 0 \cdot L_0(x) + 1 \cdot L_1(x) + 4 \cdot L_2(x) = x^2,$$

que recupera exactamente la función cuadrática.

1.4. Interpolación de Newton–Diferencias Finitas

El método de Newton construye el polinomio interpolante de manera incremental, usando el concepto de **diferencias divididas**. Esto permite agregar nuevos puntos sin recalcular todo el polinomio.

Sea un conjunto de $n + 1$ puntos distintos:

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n).$$

El polinomio de Newton tiene la forma:

$$P_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \cdots \\ + f[x_0, x_1, \dots, x_n] \prod_{j=0}^{n-1} (x - x_j),$$

donde los coeficientes $f[x_i, \dots, x_j]$ son las *diferencias divididas*.

- De primer orden:

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}.$$

- De segundo orden:

$$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}] = \frac{f[x_{i+1}, x_{i+2}] - f[x_i, x_{i+1}]}{x_{i+2} - x_i}.$$

- En general:

$$f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}.$$

Estas diferencias se organizan en una tabla triangular.

Ejemplo 4. *Interpolar los datos:*

$$(1, 2), (2, 3), (4, 7).$$

Paso 1: *construir la tabla de diferencias divididas:*

x_i	$f[x_i]$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$
1	2	$\frac{3-2}{2-1} = 1$	$\frac{(7-3)/(4-2)-1}{4-1} = \frac{1-1}{3} = 0$
2	3	$\frac{7-3}{4-2} = 2$	
4	7		

Paso 2: *polinomio de Newton:*

$$P_2(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1),$$

sustituyendo:

$$P_2(x) = 2 + 1(x - 1) + 0(x - 1)(x - 2) = 2 + (x - 1) = x + 1.$$

En este caso el término cuadrático se anuló (el polinomio resultante es lineal porque los puntos están casi alineados).

Ejemplo 5. *Sea:*

$$(0, 1), (1, 0), (2, -1), (3, 2).$$

Tabla de diferencias divididas:

x_i	$f[x_i]$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}]$
0	1	$\frac{0-1}{1-0} = -1$	$\frac{(-1)-(-1)}{2-0} = 0$	$\frac{(1.5)-0}{3-0} = 0.5$
1	0	$\frac{-1-0}{2-1} = -1$	$\frac{2-(-1)}{3-1} = 1.5$	
2	-1	$\frac{2-(-1)}{3-2} = 3$		
3	2			

Polinomio:

$$\begin{aligned}
P_3(x) &= f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) \\
&+ f[x_0, x_1, x_2, x_3](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \\
&= 1 - 1(x - 0) + 0(x)(x - 1) + 0.5(x)(x - 1)(x - 2).
\end{aligned}$$

Simplificando:

$$P_3(x) = 1 - x + 0.5x(x - 1)(x - 2) = 1 - x + 0.5x^3 - 1.5x^2 + x = 1 - 1.5x^2 + 0.5x^3.$$

Por tanto:

$$P_3(x) = 1 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^3.$$

Verificando:

$$P_3(0) = 1, \quad P_3(1) = 0, \quad P_3(2) = -1, \quad P_3(3) = 2.$$

Nota 6. ■ Las diferencias divididas se pueden calcular una sola vez y reutilizar para múltiples evaluaciones.

- Si se añade un nuevo punto (x_{n+1}, y_{n+1}) , basta con agregar una nueva columna a la tabla sin recomputar todo.
- El polinomio de Newton es más estable que el de Lagrange para grandes n y se adapta mejor a la incorporación incremental de datos.

Ejemplo 6. Dados los puntos

$$(1, 2), \quad (2, 3), \quad (4, 7),$$

construyamos la tabla de diferencias divididas y el polinomio de Newton.

Paso 1: Primera columna (valores de la función).

$$f[x_0] = 2 \text{ (en } x_0 = 1), \quad f[x_1] = 3 \text{ (en } x_1 = 2), \quad f[x_2] = 7 \text{ (en } x_2 = 4).$$

Paso 2: Diferencias divididas de primer orden.

$$\begin{aligned}
f[x_0, x_1] &= \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0} = \frac{3 - 2}{2 - 1} = 1, \\
f[x_1, x_2] &= \frac{f[x_2] - f[x_1]}{x_2 - x_1} = \frac{7 - 3}{4 - 2} = 2.
\end{aligned}$$

Paso 3: Diferencia dividida de segundo orden.

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} = \frac{2 - 1}{4 - 1} = \frac{1}{3}.$$

Atencion: En el ejemplo del texto principal se obtuvo cero por un redondeo al mostrar pasos; aquí dejamos el valor exacto $\frac{1}{3}$. Para verificar coherencia, construyamos el polinomio y validemos en los nodos.

Paso 4: Polinomio de Newton.

$$\begin{aligned} P_2(x) &= f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) \\ &= 2 + 1(x - 1) + \frac{1}{3}(x - 1)(x - 2). \end{aligned}$$

Paso 5: Verificación en los nodos.

$$\begin{aligned} P_2(1) &= 2 + 1(0) + \frac{1}{3}(0)(-1) = 2, \\ P_2(2) &= 2 + 1(1) + \frac{1}{3}(1)(0) = 3, \\ P_2(4) &= 2 + 1(3) + \frac{1}{3}(3)(2) = 2 + 3 + 2 = 7. \end{aligned}$$

Paso 6: Evaluación en un punto intermedio (por ejemplo, $x = 3$).

$$P_2(3) = 2 + 1(2) + \frac{1}{3}(2)(1) = 2 + 2 + \frac{2}{3} = \frac{14}{3}.$$

Tabla triangular resumida.

x_i	$f[x_i]$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$
1	2	1	$\frac{1}{3}$
2	3	2	
4	7		

1.5. Polinomio de Newton

Sea una función f conocida en los puntos

$$(x_0, f_0), (x_1, f_1), \dots, (x_n, f_n), \quad f_k = f(x_k).$$

El polinomio interpolante de Newton en términos de diferencias divididas se escribe como

$$P_n(x) = f[x_0] + (x - x_0)f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1)f[x_0, x_1, x_2] + \dots + (x - x_0) \cdots (x - x_{n-1})f[x_0, \dots, x_n]. \quad (4)$$

Recordemos que las *diferencias divididas* se definen recursivamente:

$$\begin{aligned} f[x_k] &= f(x_k), \\ f[x_k, x_{k+1}] &= \frac{f(x_{k+1}) - f(x_k)}{x_{k+1} - x_k}, \\ f[x_k, x_{k+1}, x_{k+2}] &= \frac{f[x_{k+1}, x_{k+2}] - f[x_k, x_{k+1}]}{x_{k+2} - x_k}, \\ &\vdots \end{aligned}$$

En esta sección supondremos que los nodos están *equispaciados*, es decir:

$$x_k = x_0 + kh, \quad k = 0, 1, \dots, n,$$

para cierto paso $h > 0$ constante. Definimos primero las *diferencias progresivas* de f en los nodos x_k :

$$\begin{aligned} \Delta f_k &= f_{k+1} - f_k, \\ \Delta^2 f_k &= \Delta f_{k+1} - \Delta f_k, \\ \Delta^3 f_k &= \Delta^2 f_{k+1} - \Delta^2 f_k, \\ &\vdots \end{aligned}$$

es decir:

$$\begin{aligned} \Delta f_0 &= f_1 - f_0, \\ \Delta^2 f_0 &= (f_2 - f_1) - (f_1 - f_0) = f_2 - 2f_1 + f_0, \\ \Delta^3 f_0 &= (f_3 - 2f_2 + f_1) - (f_2 - 2f_1 + f_0) \\ &= f_3 - 3f_2 + 3f_1 - f_0, \\ &\vdots \end{aligned}$$

Para el primer orden tenemos:

$$f[x_0, x_1] = \frac{f_1 - f_0}{x_1 - x_0}.$$

Como $x_1 - x_0 = h$ y $f_1 - f_0 = \Delta f_0$, se sigue que

$$f[x_0, x_1] = \frac{\Delta f_0}{h}. \quad (5)$$

Por definición de diferencias divididas de segundo orden:

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}.$$

Usamos el caso de primer orden para $f[x_1, x_2]$ y $f[x_0, x_1]$:

$$f[x_1, x_2] = \frac{f_2 - f_1}{h}, \quad f[x_0, x_1] = \frac{f_1 - f_0}{h}.$$

Entonces:

$$\begin{aligned} f[x_0, x_1, x_2] &= \frac{\frac{f_2 - f_1}{h} - \frac{f_1 - f_0}{h}}{x_2 - x_0} \\ &= \frac{\frac{f_2 - 2f_1 + f_0}{h}}{2h} = \frac{f_2 - 2f_1 + f_0}{2h^2}. \end{aligned}$$

Observamos que $f_2 - 2f_1 + f_0 = \Delta^2 f_0$, por lo que

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{\Delta^2 f_0}{2! h^2}. \quad (6)$$

Procediendo de manera análoga llegamos a la expresión general:

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \frac{\Delta^k f_0}{k! h^k}, \quad k = 0, 1, \dots, n. \quad (7)$$

Para $k = 0$ se tiene $f[x_0] = f_0$, y como $\Delta^0 f_0 = f_0$, la igualdad se cumple. Para $k = 1$ y $k = 2$ la fórmula se verificó explícitamente en 5 y 6.

Supongamos que

$$f[x_0, \dots, x_k] = \frac{\Delta^k f_0}{k! h^k}, \quad f[x_1, \dots, x_{k+1}] = \frac{\Delta^k f_1}{k! h^k}.$$

entonces consideremos

$$f[x_0, x_1, \dots, x_{k+1}] = \frac{f[x_1, \dots, x_{k+1}] - f[x_0, \dots, x_k]}{x_{k+1} - x_0}.$$

Como $x_{k+1} - x_0 = (k+1)h$, usando la hipótesis:

$$f[x_1, \dots, x_{k+1}] = \frac{\Delta^k f_1}{k! h^k}, \quad f[x_0, \dots, x_k] = \frac{\Delta^k f_0}{k! h^k},$$

por tanto se obtiene

$$f[x_0, \dots, x_{k+1}] = \frac{\frac{\Delta^k f_1}{k! h^k} - \frac{\Delta^k f_0}{k! h^k}}{(k+1)h} = \frac{\Delta^k f_1 - \Delta^k f_0}{k! h^k (k+1)h}.$$

Por definición de diferencia progresiva de orden $k+1$:

$$\Delta^{k+1} f_0 = \Delta^k f_1 - \Delta^k f_0.$$

es decir

$$f[x_0, \dots, x_{k+1}] = \frac{\Delta^{k+1} f_0}{(k+1)! h^{k+1}},$$

que es precisamente la fórmula (7) para $k+1$, y por lo tanto queda demostrada la relación

$$f[x_0, \dots, x_k] = \frac{\Delta^k f_0}{k! h^k}, \quad k = 0, 1, \dots, n,$$

cuando los nodos son equiespaciados. Ahora, a partir de la expresión general 4 y sustituimos las diferencias divididas usando 7:

$$\begin{aligned} P_n(x) &= f_0 + (x - x_0) \frac{\Delta f_0}{1! h} + (x - x_0)(x - x_1) \frac{\Delta^2 f_0}{2! h^2} + \dots \\ &+ (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}) \frac{\Delta^n f_0}{n! h^n}. \end{aligned}$$

donde

$$x_k = x_0 + kh, \text{ por lo tanto } x - x_k = x - x_0 - kh.$$

haciendo

$$s = \frac{x - x_0}{h} \text{ se tiene que } x - x_0 = sh,$$

y entonces

$$\begin{aligned}
x - x_1 &= x - (x_0 + h) = (x - x_0) - h = (s - 1)h, \\
x - x_2 &= x - (x_0 + 2h) = (x - x_0) - 2h = (s - 2)h, \\
&\vdots \\
x - x_{k-1} &= (s - (k - 1))h.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, el producto

$$(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{k-1}) = h^k s(s - 1) \cdots (s - k + 1).$$

Sustituyendo en $P_n(x)$:

$$\begin{aligned}
P_n(x) &= f_0 + \frac{hs}{h} \Delta f_0 + \frac{h^2 s(s-1)}{2! h^2} \Delta^2 f_0 + \cdots + \frac{h^n s(s-1) \cdots (s-n+1)}{n! h^n} \Delta^n f_0 \\
&= f_0 + s \Delta f_0 + \frac{s(s-1)}{2!} \Delta^2 f_0 + \cdots + \frac{s(s-1) \cdots (s-n+1)}{n!} \Delta^n f_0.
\end{aligned}$$

Es decir, se tiene la fórmula de Newton con diferencias progresivas:

$$P_n(x) = f_0 + s \Delta f_0 + \frac{s(s-1)}{2!} \Delta^2 f_0 + \frac{s(s-1)(s-2)}{3!} \Delta^3 f_0 + \cdots + \frac{s(s-1) \cdots (s-n+1)}{n!} \Delta^n f_0, \quad (8)$$

donde

$$s = \frac{x - x_0}{h}.$$

De forma análoga definimos las *diferencias regresivas*:

$$\begin{aligned}
\nabla f_k &= f_k - f_{k-1}, \\
\nabla^2 f_k &= \nabla f_k - \nabla f_{k-1}, \\
\nabla^3 f_k &= \nabla^2 f_k - \nabla^2 f_{k-1}, \\
&\vdots
\end{aligned}$$

En particular, las primeras diferencias regresivas en el nodo final x_n son:

$$\begin{aligned}
\nabla f_n &= f_n - f_{n-1}, \text{ luego} \\
\nabla^2 f_n &= (f_n - f_{n-1}) - (f_{n-1} - f_{n-2}) = f_n - 2f_{n-1} + f_{n-2}, \\
&\vdots
\end{aligned}$$

Ahora consideramos las diferencias divididas de atrás hacia adelante:

$$f[x_n], \quad f[x_n, x_{n-1}], \quad f[x_n, x_{n-1}, x_{n-2}], \dots$$

Se tiene que

$$f[x_n, x_{n-1}] = \frac{f_n - f_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = \frac{\nabla f_n}{h}.$$

luego,

$$f[x_n, x_{n-1}, x_{n-2}] = \frac{f[x_{n-1}, x_{n-2}] - f[x_n, x_{n-1}]}{x_{n-2} - x_n}.$$

donde

$$f[x_{n-1}, x_{n-2}] = \frac{f_{n-1} - f_{n-2}}{h}, \text{ y } f[x_n, x_{n-1}] = \frac{f_n - f_{n-1}}{h},$$

y $x_{n-2} - x_n = -2h$. Entonces:

$$\begin{aligned} f[x_n, x_{n-1}, x_{n-2}] &= \frac{\frac{f_{n-1} - f_{n-2}}{h} - \frac{f_n - f_{n-1}}{h}}{-2h} = \frac{(f_{n-1} - f_{n-2}) - (f_n - f_{n-1})}{-2h^2} \\ &= \frac{-f_n + 2f_{n-1} - f_{n-2}}{-2h^2} = \frac{f_n - 2f_{n-1} + f_{n-2}}{2h^2} = \frac{\nabla^2 f_n}{2! h^2}. \end{aligned}$$

De forma análoga al caso progresivo, se puede probar por inducción que:

$$f[x_n, x_{n-1}, \dots, x_{n-k}] = \frac{\nabla^k f_n}{k! h^k}, \quad k = 0, 1, \dots, n. \quad (9)$$

Procediendo de manera análoga escribimos ahora el polinomio de Newton de atrás hacia adelante:

$$\begin{aligned} P_n(x) &= f[x_n] + (x - x_n)f[x_n, x_{n-1}] + (x - x_n)(x - x_{n-1})f[x_n, x_{n-1}, x_{n-2}] \\ &+ \dots + (x - x_n)(x - x_{n-1}) \dots (x - x_{n-k+1})f[x_n, \dots, x_{n-k}] + \dots \end{aligned}$$

Sustituimos la ecuación (9):

$$\begin{aligned} P_n(x) &= f_n + (x - x_n) \frac{\nabla f_n}{1! h} + (x - x_n)(x - x_{n-1}) \frac{\nabla^2 f_n}{2! h^2} + \dots \\ &+ (x - x_n)(x - x_{n-1}) \dots (x - x_{n-k+1}) \frac{\nabla^k f_n}{k! h^k} + \dots \end{aligned}$$

Definimos ahora

$$s = \frac{x - x_n}{h} \text{ entonces } x - x_n = sh.$$

Además,

$$\begin{aligned} x - x_{n-1} &= x - (x_n - h) = (x - x_n) + h = (s + 1)h, \\ x - x_{n-2} &= x - (x_n - 2h) = (x - x_n) + 2h = (s + 2)h, \\ &\vdots \\ x - x_{n-k+1} &= (s + k - 1)h. \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$(x - x_n)(x - x_{n-1}) \dots (x - x_{n-k+1}) = h^k s(s + 1) \dots (s + k - 1).$$

Sustituyendo en $P_n(x)$:

$$\begin{aligned} P_n(x) &= f_n + \frac{hs}{h} \nabla f_n + \frac{h^2 s(s + 1)}{2! h^2} \nabla^2 f_n + \dots + \frac{h^k s(s + 1) \dots (s + k - 1)}{k! h^k} \nabla^k f_n + \dots \\ &= f_n + s \nabla f_n + \frac{s(s + 1)}{2!} \nabla^2 f_n + \dots + \frac{s(s + 1) \dots (s + k - 1)}{k!} \nabla^k f_n + \dots \end{aligned}$$

con lo cual se obtiene la fórmula de Newton con diferencias regresivas:

$$P_n(x) = f_n + s \nabla f_n + \frac{s(s+1)}{2!} \nabla^2 f_n + \frac{s(s+1)(s+2)}{3!} \nabla^3 f_n + \cdots + \frac{s(s+1) \cdots (s+n-1)}{n!} \nabla^n f_n, \quad (10)$$

donde

$$s = \frac{x - x_n}{h}.$$

1.6. Ejemplos del método de Newton con diferencias finitas

Ejemplo 7. Se quiere aproximar $f(x) = x^2$ en un punto cercano a $x_0 = 0$ usando diferencias progresivas de Newton.

Considérense los puntos equiespaciados (con $h = 1$):

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 1, x_2 = 2,$$

y

$$f_0 = f(0) = 0, f_1 = f(1) = 1, f_2 = f(2) = 4.$$

Entonces se tienen la siguiente tabla de diferencias divididas:

k	x_k	f_k	Diferencias
0	0	0	
1	1	1	$\Delta f_0 = f_1 - f_0 = 1 - 0 = 1$
2	2	4	$\Delta f_1 = f_2 - f_1 = 4 - 1 = 3$
			$\Delta^2 f_0 = \Delta f_1 - \Delta f_0 = 3 - 1 = 2$

entonces el Polinomio de Newton progresivo se calcula a partir de la fórmula de Newton progresiva:

$$P_2(x) = f_0 + s \Delta f_0 + \frac{s(s-1)}{2!} \Delta^2 f_0,$$

$$s = \frac{x - x_0}{h}.$$

Con $x_0 = 0$ y $h = 1$, resulta $s = x$, sustituyendo:

$$P_2(x) = 0 + s(1) + \frac{s(s-1)}{2}(2) = s + s(s-1) = s + s^2 - s = s^2.$$

Como $s = x$, se tiene $P_2(x) = x^2$, es decir, recuperamos la función exacta (como era de esperar al interpolar un polinomio de grado 2 con tres puntos). Evaluando en $x = 1.5$: $s = \frac{x-x_0}{h} = \frac{1.5-0}{1} = 1.5$, $P_2(1.5) = (1.5)^2 = 2.25$. El valor exacto de $f(1.5)$ es también 2.25, de modo que no hay error de interpolación en este caso.

Ejemplo 8. Aproximar $f(x) = \ln(1+x)$ cerca de $x_0 = 0$ usando diferencias progresivas con $h = 0.5$, y luego se evaluará en $x = 0.75$.

Considérense los puntos equiespaciados:

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 0.5, \quad x_2 = 1.0, \quad h = 0.5.$$

Evaluando la función:

$$\begin{aligned}f_0 &= \ln(1 + 0) = 0, \\f_1 &= \ln(1 + 0.5) = \ln(1.5) \approx 0.405465, \\f_2 &= \ln(1 + 1.0) = \ln(2) \approx 0.693147.\end{aligned}$$

entonces la Tabla de diferencias progresivas quedaría como:

k	x_k	f_k	Diferencias
0	0.0	0.000000	
1	0.5	0.405465	$\Delta f_0 = 0.405465 - 0.000000 = 0.405465$
2	1.0	0.693147	$\Delta f_1 = 0.693147 - 0.405465 = 0.287682$
			$\Delta^2 f_0 = \Delta f_1 - \Delta f_0 = 0.287682 - 0.405465 = -0.117783$

Entonces el polinomio de Newton progresivo se obtiene con la fórmula:

$$\begin{aligned}P_2(x) &= f_0 + s \Delta f_0 + \frac{s(s-1)}{2!} \Delta^2 f_0, \\s &= \frac{x - x_0}{h} = \frac{x}{0.5} = 2x.\end{aligned}$$

Sustituimos $f_0 = 0$, $\Delta f_0 = 0.405465$ y $\Delta^2 f_0 = -0.117783$:

$$P_2(x) = 0 + s(0.405465) + \frac{s(s-1)}{2}(-0.117783).$$

Evaluando en $x = 0.75$

$$s = \frac{0.75 - 0}{0.5} = 1.5.$$

Entonces

$$P_2(0.75) = 1.5(0.405465) + \frac{1.5(1.5-1)}{2}(-0.117783),$$

donde $1.5(0.405465) \approx 0.6081975$, $\frac{1.5(0.5)}{2} = \frac{0.75}{2} = 0.375$, y $0.375(-0.117783) \approx -0.044168$, por lo tanto, $P_2(0.75) \approx 0.6081975 - 0.044168 \approx 0.564029$, donde el valor real es $f(0.75) = \ln(1.75) \approx 0.559616$. El error de interpolación es pequeño: $|f(0.75) - P_2(0.75)| \approx 0.0044$.

Ejemplo 9. Ahora usaremos la forma regresiva para aproximar $f(x) = \sqrt{x}$ cerca del nodo final $x_n = 3$, con $h = 1$, y se estimará $f(2.6)$. Considérense los puntos $x_0 = 1$, $x_1 = 2$, $x_2 = 3$, $h = 1$.

Entonces

$$\begin{aligned}f_0 &= \sqrt{1} = 1.000000, \\f_1 &= \sqrt{2} \approx 1.414214, \\f_2 &= \sqrt{3} \approx 1.732051.\end{aligned}$$

la correspondiente tabla de diferencias regresivas (centradas en x_2)

k	x_k	f_k	Diferencias
0	1	1.000000	
1	2	1.414214	$\nabla f_1 = f_1 - f_0 = 1.414214 - 1.000000 = 0.414214$
2	3	1.732051	$\nabla f_2 = f_2 - f_1 = 1.732051 - 1.414214 = 0.317837$
			$\nabla^2 f_2 = \nabla f_2 - \nabla f_1 = 0.317837 - 0.414214 = -0.096376$

Nos interesan especialmente ∇f_2 y $\nabla^2 f_2$ para el polinomio regresivo. La fórmula de Newton regresivo de grado 2 es

$$P_2(x) = f_n + s \nabla f_n + \frac{s(s+1)}{2!} \nabla^2 f_n, \quad s = \frac{x - x_n}{h}.$$

donde $n = 2$, $x_n = x_2 = 3$, $h = 1$, por lo que $s = x - 3$. Sustituyendo se tiene

$$P_2(x) = f_2 + s \nabla f_2 + \frac{s(s+1)}{2} \nabla^2 f_2.$$

Evaluando en $x = 2.6$: $s = \frac{2.6-3}{1} = -0.4$. Entonces $P_2(2.6) = 1.732051 + (-0.4)(0.317837) + \frac{(-0.4)(-0.4+1)}{2}(-0.096376)$. Calculamos cada término:

$$\begin{aligned} (-0.4)(0.317837) &\approx -0.127135, \\ -0.4 + 1 &= 0.6, \quad (-0.4)(0.6) = -0.24, \quad \frac{-0.24}{2} = -0.12, \\ -0.12(-0.096376) &\approx 0.011570. \end{aligned}$$

Por lo tanto $P_2(2.6) \approx 1.732051 - 0.127135 + 0.011570 \approx 1.616486$.

El valor real es $f(2.6) = \sqrt{2.6} \approx 1.612452$. El error es $|f(2.6) - P_2(2.6)| \approx 0.0040$, lo cual muestra una buena aproximación usando la forma regresiva cerca del extremo derecho.

Ejemplo 10. Ahora ilustraremos un caso de grado 3 usando $f(x) = \sin(x)$ con paso $h = 0.5$, cerca de $x_0 = 0$, y evaluaremos en $x = 0.7$. Considérese

$$x_0 = 0.0, \quad x_1 = 0.5, \quad x_2 = 1.0, \quad x_3 = 1.5, \quad h = 0.5.$$

Evaluamos la función en los puntos dados

$$\begin{aligned} f_0 &= \sin(0.0) = 0.000000, \\ f_1 &= \sin(0.5) \approx 0.479426, \\ f_2 &= \sin(1.0) \approx 0.841471, \\ f_3 &= \sin(1.5) \approx 0.997495 \end{aligned}$$

con lo que la tabla de diferencias progresivas

k	x_k	f_k	Diferencias
0	0.0	0.000000	
1	0.5	0.479426	$\Delta f_0 = 0.479426 - 0.000000 = 0.479426$
2	1.0	0.841471	$\Delta f_1 = 0.841471 - 0.479426 = 0.362045$
3	1.5	0.997495	$\Delta f_2 = 0.997495 - 0.841471 = 0.156024$
			$\Delta^2 f_0 = \Delta f_1 - \Delta f_0 = 0.362045 - 0.479426 = -0.117380$
			$\Delta^2 f_1 = \Delta f_2 - \Delta f_1 = 0.156024 - 0.362045 = -0.206021$
			$\Delta^3 f_0 = \Delta^2 f_1 - \Delta^2 f_0 = -0.206021 - (-0.117380) = -0.088641$

y por tanto el polinomio de Newton progresivo de grado 3 tiene por ecuación

$$P_3(x) = f_0 + s \Delta f_0 + \frac{s(s-1)}{2!} \Delta^2 f_0 + \frac{s(s-1)(s-2)}{3!} \Delta^3 f_0, \quad s = \frac{x - x_0}{h} = \frac{x}{0.5} = 2x.$$

Sustituimos $f_0 = 0$, $\Delta f_0 = 0.479426$, $\Delta^2 f_0 = -0.117380$, $\Delta^3 f_0 = -0.088641$:

$$P_3(x) = s(0.479426) + \frac{s(s-1)}{2}(-0.117380) + \frac{s(s-1)(s-2)}{6}(-0.088641).$$

Evaluando en $x = 0.7$: $s = \frac{0.7-0}{0.5} = 1.4$, entonces.

$$P_3(0.7) = 1.4(0.479426) + \frac{1.4(1.4-1)}{2}(-0.117380) + \frac{1.4(1.4-1)(1.4-2)}{6}(-0.088641).$$

Evaluamos cada término: $1.4(0.479426) \approx 0.671196$, $1.4-1 = 0.4$, $\frac{1.4(0.4)}{2} = \frac{0.56}{2} = 0.28$, $0.28(-0.117380) \approx -0.032866$, luego $1.4-2 = -0.6$, $1.4(0.4)(-0.6) = 1.4 \cdot 0.4 \cdot (-0.6) = -0.336$, $\frac{-0.336}{6} \approx -0.056$, $-0.056(-0.088641) \approx 0.004963$. Por tanto $P_3(0.7) \approx 0.671196 - 0.032866 + 0.004963 \approx 0.643293$. Donde el valor real es $\sin(0.7) \approx 0.644218$. El error de interpolación es $|\sin(0.7) - P_3(0.7)| \approx 0.0009$, lo cual muestra que un polinomio de grado 3 con cuatro nodos cercanos puede aproximar muy bien a $\sin(x)$ en el intervalo considerado.

Ejemplo 11. Dados los puntos

$$(0, 1), \quad (1, 0), \quad (2, -1), \quad (3, 2),$$

construyamos la tabla y el polinomio $P_3(x)$.

$$f[x_0] = 1, \quad f[x_1] = 0, \quad f[x_2] = -1, \quad f[x_3] = 2.$$

$$\begin{aligned} f[x_0, x_1] &= \frac{0-1}{1-0} = -1, \\ f[x_1, x_2] &= \frac{-1-0}{2-1} = -1, \\ f[x_2, x_3] &= \frac{2-(-1)}{3-2} = 3. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f[x_0, x_1, x_2] &= \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} = \frac{(-1) - (-1)}{2-0} = 0, \\ f[x_1, x_2, x_3] &= \frac{f[x_2, x_3] - f[x_1, x_2]}{x_3 - x_1} = \frac{3 - (-1)}{3-1} = \frac{4}{2} = 2. \end{aligned}$$

$$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_1, x_2, x_3] - f[x_0, x_1, x_2]}{x_3 - x_0} = \frac{2-0}{3-0} = \frac{2}{3}.$$

Entonces el Polinomio de Newton.

$$\begin{aligned} P_3(x) &= f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) \\ &\quad + f[x_0, x_1, x_2, x_3](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \\ &= 1 + (-1)(x - 0) + 0 \cdot (x)(x - 1) + \frac{2}{3}(x)(x - 1)(x - 2). \end{aligned}$$

Verificando:

$$\begin{aligned}P_3(0) &= 1 - 0 + 0 + 0 = 1, \\P_3(1) &= 1 - 1 + 0 + 0 = 0, \\P_3(2) &= 1 - 2 + 0 + 0 = -1, \\P_3(3) &= 1 - 3 + 0 + \frac{2}{3}(3)(2)(1) = -2 + 4 = 2.\end{aligned}$$

La tabla triangular completa quedaría en la forma

x_i	$f[x_i]$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}]$
0	1	-1	0	$\frac{2}{3}$
1	0	-1	2	
2	-1	3		
3	2			

Evaluando en un punto interno (por ejemplo, $x = 1.5$).

$$\begin{aligned}P_3(1.5) &= 1 + (-1)(1.5) + 0 \cdot (1.5)(0.5) + \frac{2}{3}(1.5)(0.5)(-0.5) \\&= 1 - 1.5 + \frac{2}{3} \cdot (1.5 \cdot 0.5 \cdot -0.5) \\&= -0.5 + \frac{2}{3} \cdot (-0.375) \\&= -0.5 - 0.25 = -0.75.\end{aligned}$$

Ejemplo 12. $f(x) = x^2$ en $x_0 = 0$, $h = 1$, estimar $f(0.5)$ Datos en $x = 0, 1, 2, 3$:

x	0	1	2	3
$y = f(x) = x^2$	0	1	4	9

Tabla de diferencias progresivas (en la primera fila):

$$\Delta y_0 = 1 - 0 = 1 \quad \Delta^2 y_0 = 3 - 1 = 2 \quad \Delta^3 y_0 = 2 - 2 = 0$$

Aquí $\Delta y_1 = 4 - 1 = 3$, $\Delta^2 y_1 = 5 - 3 = 2$ (mostradas sólo para cálculo de $\Delta^2 y_0$).

$$\text{Parámetro } p = \frac{x - x_0}{h} = \frac{0.5 - 0}{1} = 0.5.$$

$$\begin{aligned}P(0.5) &= y_0 + p \Delta y_0 + \frac{p(p-1)}{2} \Delta^2 y_0 \\&= 0 + (0.5)(1) + \frac{0.5(-0.5)}{2} (2) \\&= 0.5 + \left(-\frac{0.25}{2}\right) (2) = 0.5 - 0.25 = 0.25.\end{aligned}$$

Valor exacto: $f(0.5) = 0.25$. Coincide (el término de tercer orden es nulo).

Ejemplo 13. $f(x) = x^3$ en $x_0 = 1$, $h = 1$, estimar $f(1.5)$ Datos en $x = 1, 2, 3, 4$:

x	1	2	3	4
$y = f(x) = x^3$	1	8	27	64

Diferencias progresivas (primera fila en $x_0 = 1$):

$$\Delta y_0 = 8 - 1 = 7, \quad \Delta y_1 = 27 - 8 = 19, \quad \Delta y_2 = 64 - 27 = 37.$$

$$\Delta^2 y_0 = 19 - 7 = 12, \quad \Delta^2 y_1 = 37 - 19 = 18, \quad \Delta^3 y_0 = 18 - 12 = 6.$$

$$\text{Parámetro } p = \frac{x - x_0}{h} = \frac{1.5 - 1}{1} = 0.5.$$

$$\begin{aligned} P(1.5) &= y_0 + p \Delta y_0 + \frac{p(p-1)}{2} \Delta^2 y_0 + \frac{p(p-1)(p-2)}{6} \Delta^3 y_0 \\ &= 1 + (0.5)(7) + \frac{0.5(-0.5)}{2}(12) + \frac{0.5(-0.5)(-1.5)}{6}(6). \end{aligned}$$

Cálculo término a término:

$$1 + 3.5 + \left(\frac{-0.25}{2}\right) 12 + \left(\frac{0.375}{6}\right) 6 = 1 + 3.5 - 1.5 + 0.375 = 3.375.$$

$$\text{Exacto: } f(1.5) = (1.5)^3 = 3.375.$$

Ejemplo 14. $f(x) = x^2$ en $x_n = 3$, $h = 1$, estimar $f(2.6)$ Datos en $x = 0, 1, 2, 3$ (como en el Ejemplo 1). Diferencias regresivas en el extremo $x_3 = 3$:

$$\nabla y_3 = y_3 - y_2 = 9 - 4 = 5, \quad \nabla^2 y_3 = \nabla y_3 - \nabla y_2 = 5 - 3 = 2, \quad \nabla^3 y_3 = 2 - 2 = 0.$$

Aquí $\nabla y_2 = y_2 - y_1 = 3$, $\nabla^2 y_2 = \nabla y_2 - \nabla y_1 = 3 - 2 = 1$ (solo de apoyo).

$$\text{Parámetro } q = \frac{x - x_n}{h} = \frac{2.6 - 3}{1} = -0.4.$$

$$\begin{aligned} P(2.6) &= y_3 + q \nabla y_3 + \frac{q(q+1)}{2} \nabla^2 y_3 \\ &= 9 + (-0.4)(5) + \frac{(-0.4)(0.6)}{2}(2) \\ &= 9 - 2 - 0.24 = 6.76. \end{aligned}$$

$$\text{Exacto: } f(2.6) = (2.6)^2 = 6.76.$$

Ejemplo 15. $f(x) = x^3$ en $x_n = 4$, $h = 1$, estimar $f(3.2)$ Datos en $x = 1, 2, 3, 4$. Diferencias regresivas en el extremo $x_4 = 4$:

$$\begin{aligned} \nabla y_4 &= y_4 - y_3 = 64 - 27 = 37, \\ \nabla^2 y_4 &= \nabla y_4 - \nabla y_3 = 37 - 19 = 18, \\ \nabla^3 y_4 &= \nabla^2 y_4 - \nabla^2 y_3 = 18 - 12 = 6. \end{aligned}$$

$$\text{Parámetro } q = \frac{x - x_n}{h} = \frac{3.2 - 4}{1} = -0.8.$$

$$\begin{aligned} P(3.2) &= y_4 + q \nabla y_4 + \frac{q(q+1)}{2} \nabla^2 y_4 + \frac{q(q+1)(q+2)}{6} \nabla^3 y_4 \\ &= 64 + (-0.8)(37) + \frac{(-0.8)(0.2)}{2}(18) + \frac{(-0.8)(0.2)(1.2)}{6}(6). \end{aligned}$$

Cálculo:

$$64 - 29.6 + (-0.08)(18) + \left(\frac{-0.192}{6}\right) 6 = 64 - 29.6 - 1.44 - 0.192 = 32.768.$$

$$\text{Exacto: } f(3.2) = (3.2)^3 = 32.768.$$

Nota 7. ■ Use Newton hacia adelante si x está próximo a x_0 ; use Newton hacia atrás si x está próximo a x_n .

- Para funciones polinómicas de grado m , las diferencias de orden $> m$ son cero y la fórmula se vuelve exacta con $m + 1$ nodos.
- En datos reales con ruido, truncar la serie a pocas diferencias suele mejorar estabilidad.

Ejemplo 16.

x	0	1	2	3
$f(x)$	0	1	4	9

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
0	0	1	2	0
1	1	3	2	
2	4	5		
3	9			

Se quiere estimar: $f(0.5)$, con $x_0 = 0$, $h = 1$ y $p = 0.5$.

Sustitución:

$$\begin{aligned}
 P(0.5) &= y_0 + p \Delta y_0 + \frac{p(p-1)}{2!} \Delta^2 y_0 \\
 &= 0 + (0.5)(1) + \frac{(0.5)(-0.5)}{2} (2) \\
 &= 0.5 - 0.25 = 0.25.
 \end{aligned}$$

Verificando: $f(0.5) = (0.5)^2 = 0.25. \Rightarrow$ Coincide exactamente.

Ejemplo 17.

x	1	2	3	4
$f(x)$	1	8	27	64

La tabla de diferencias queda:

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
1	1	7	12	6
2	8	19	18	
3	27	37		
4	64			

Estimemos $f(1.5)$. $x_0 = 1$, $h = 1$, $p = 0.5$.

$$\begin{aligned}
 P(1.5) &= y_0 + p \Delta y_0 + \frac{p(p-1)}{2!} \Delta^2 y_0 + \frac{p(p-1)(p-2)}{3!} \Delta^3 y_0 \\
 &= 1 + (0.5)(7) + \frac{(0.5)(-0.5)}{2} (12) + \frac{(0.5)(-0.5)(-1.5)}{6} (6) \\
 &= 1 + 3.5 - 1.5 + 0.375 = 3.375
 \end{aligned}$$

verificando $f(1.5) = (1.5)^3 = 3.375$, es decir el método reproduce perfectamente el valor porque f es un polinomio de grado 3 y se usaron 4 nodos.

Ejemplo 18.

x	0	1	2	3
$f(x)$	0	1	4	9

Las Diferencias regresivas (desde el final):

x	y	∇y	$\nabla^2 y$	$\nabla^3 y$
0	0			
1	1	1		
2	4	3	2	
3	9	5	2	0

Estimando $f(2.6)$: $x_n = 3$, $h = 1$, $q = \frac{2.6 - 3}{1} = -0.4$.

$$\begin{aligned}
 P(2.6) &= y_3 + q \nabla y_3 + \frac{q(q+1)}{2!} \nabla^2 y_3 \\
 &= 9 + (-0.4)(5) + \frac{(-0.4)(0.6)}{2} (2) \\
 &= 9 - 2 - 0.24 = 6.76.
 \end{aligned}$$

donde $f(2.6) = (2.6)^2 = 6.76$.

Ejemplo 19.

x	1	2	3	4
$f(x)$	1	8	27	64

donde las Diferencias regresivas:

x	y	∇y	$\nabla^2 y$	$\nabla^3 y$
1	1			
2	8	7		
3	27	19	12	
4	64	37	18	6

Estimando a $f(3.2)$: $x_n = 4$, $h = 1$, $q = \frac{3.2 - 4}{1} = -0.8$.

$$\begin{aligned}
 P(3.2) &= y_4 + q \nabla y_4 + \frac{q(q+1)}{2!} \nabla^2 y_4 + \frac{q(q+1)(q+2)}{3!} \nabla^3 y_4 \\
 &= 64 + (-0.8)(37) + \frac{(-0.8)(0.2)}{2} (18) + \frac{(-0.8)(0.2)(1.2)}{6} (6).
 \end{aligned}$$

donde $64 - 29.6 - 1.44 - 0.192 = 32.768$, verificando $f(3.2) = (3.2)^3 = 32.768$.

2. Ejercicios

Esta sección presenta ejercicios orientados a consolidar la comprensión de los métodos de interpolación estudiados: Lagrange, Newton (diferencias divididas) y Newton hacia adelante/atrás (diferencias finitas) y Forma general del polinomio interpolante.

Ejercicio 1. *

1. Dado el conjunto de puntos

$$(0, 1), (1, 3), (2, 11),$$

- a) Determine el polinomio interpolante mediante el **método de Lagrange**.
- b) Verifique el resultado construyendo la **tabla de diferencias divididas** y aplicando el **método de Newton**.
- c) Evalúe el polinomio en $x = 1.5$ y compare con la función cuadrática ajustada visualmente a los puntos.

2. Con los puntos

$$(1, 2), (2, 5), (3, 10), (4, 17),$$

- a) Obtenga el polinomio interpolante de grado 3 usando el **método de Newton**.
- b) Muestre la tabla completa de diferencias divididas.
- c) Evalúe el polinomio en $x = 2.5$.
- d) Verifique el resultado calculando directamente $f(x) = x^2 + 1$ y compare.

3. Dados los puntos

$$(-1, 4), (0, 1), (2, 3),$$

- a) Construya el polinomio de Lagrange.
- b) Expanda y simplifique el resultado hasta la forma general $P_2(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$.
- c) Verifique los valores de $P_2(-1)$, $P_2(0)$ y $P_2(2)$.

Ejercicio 2. *

1. Para la función tabulada

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	1	2	4	8	16

- a) Construya la **tabla de diferencias progresivas** Δy_i .
- b) Determine el polinomio interpolante con Newton hacia adelante.
- c) Calcule $f(2.5)$ y compárelo con $2^{2.5}$.

2. Para los valores:

x	1	2	3	4
$f(x)$	1	8	27	64

- Construya la tabla de **diferencias regresivas** ∇y_i .
- Aplique la fórmula de Newton hacia atrás para estimar $f(3.4)$.
- Compare con el valor exacto de $f(x) = x^3$.

3. Para los datos experimentales:

x	10	20	30	40	50
y	20.5	24.0	32.0	42.5	51.0

- Verifique que los nodos sean equiespaciados.
- Calcule las diferencias progresivas hasta el tercer orden.
- Estime $y(25)$ usando Newton hacia adelante.
- Comente si el uso de un polinomio de orden más alto podría mejorar o empeorar la estabilidad numérica.

Ejercicio 3. * Polinomio General interpolante

- Puntos: $(0, 1), (1, 3), (2, 11),$
- Puntos: $(1, 2), (2, 5), (3, 10), (4, 17),$
- Puntos: $(-1, 4), (0, 1), (2, 3),$
- $x = \{0, 1, 2, 3, 4\}, y = \{2.0, 2.7, 4.8, 8.9, 16.0\}:$

Ejercicio 4. * Datos experimentales equiespaciados ($h = 10$):

x	10	20	30	40	50
y	20.5	24.0	32.0	42.5	51.0

Progresivas en $x_0 = 10$; **Estimar** $y(25)$ (adelante, hasta orden 3)